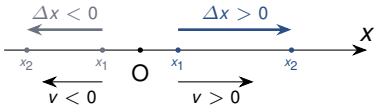
Le mouvement rectiligne

Décrire un mouvement rectiligne

La **trajectoire est une droite** : on place un axe x le long de cette droite, avec une **origine O** et un **sens positif**. Un seul nombre (une composante, avec son signe) suffit pour décrire chaque grandeur vectorielle.



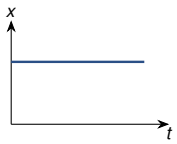
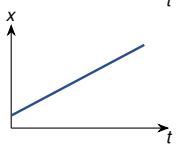
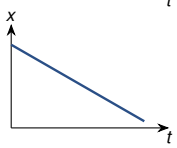
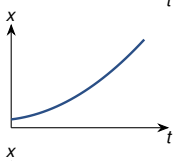
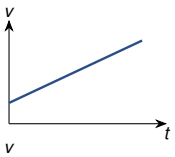
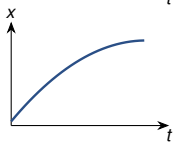
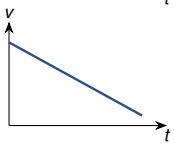
- **position** x (m) : coordonnée sur l'axe
- **déplacement** $\Delta x = x_2 - x_1$ (m)
- **durée** $\Delta t = t_2 - t_1$ (s)
- $v > 0$: sens de l'axe $v < 0$: sens opposé

$$v_{moy} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \qquad a_{moy} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

m/s $\xrightarrow{\times 3{,}6}$ km/h

unités : m, s, m/s, m/s^2

Reconnaître le mouvement sur chaque graphique

	position $x(t)$	**vitesse** $v(t)$	**accélération** $a(t)$
À l'arrêt $v = 0$, $a = 0$			
MRU $v > 0$ constante $a = 0$			
MRU $v < 0$ constante $a = 0$			
MRUA $a > 0$, $v > 0$ accélère			
MRUA $a < 0$, $v > 0$ décélère			

MRU : vitesse constante

$a = 0$ v = constante

$$x(t) = x_0 + v\,(t - t_0)$$

MRUA : accélération constante

a = constante $\neq 0$

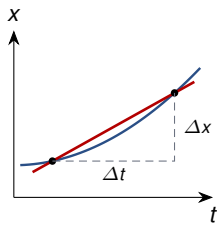
$$v(t) = v_0 + a\,\Delta t$$

$$x(t) = x_0 + v_0\,\Delta t + \tfrac{1}{2}\,a\,\Delta t^2$$

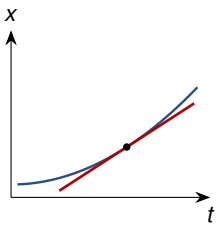
Lire un graphique et résoudre un problème

5e Physique · UAA5 · fiche de synthèse (verso)

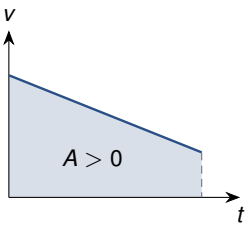
Pente et aire : ce que disent les graphiques



corde entre deux points : sa pente donne $v_{moy} = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$



tangente en un point : sa pente donne la v instantanée



Sur $v(t)$ l'**aire** sous la courbe donne le **déplacement** : $\Delta x = A$.
Si la courbe passe sous l'axe des temps, cette aire est **négative**.
Sur $v(t)$ la **pente** donne a.

Où trouver quoi ?

Je cherche	**sur** $x(t)$	**sur** $v(t)$	**sur** $a(t)$
Sens du mouvement	la courbe monte : sens de l'axe ; elle descend : sens opposé	$v > 0$: sens de l'axe ; $v < 0$: sens opposé	—
Vitesse	pente (corde : v_{moy} ; tangente : v instantanée)	lecture directe	—
Accélération	parabole ouverte vers le haut : $a > 0$; vers le bas : $a < 0$	pente de $v(t)$	lecture directe
Déplacement Δx	$x_2 - x_1$	aire sous $v(t)$	—
Variation de vitesse Δv	—	$v_2 - v_1$	aire sous $a(t)$

Accélère ou décélère ?

v et a de **même signe** $\Leftrightarrow$ $|v|$ augmente : le mobile **accélère**.
v et a de **signes opposés** $\Leftrightarrow$ $|v|$ diminue : le mobile **décélère**.

$v > 0,\ a > 0$: accélère
$v < 0,\ a < 0$: accélère
$v > 0,\ a < 0$: décélère
$v < 0,\ a > 0$: décélère

Attention : $a < 0$ ne veut pas dire que le mobile ralentit. Compare toujours le signe de a à celui de v.

Problèmes numériques

1. **Imaginer** la situation (faire un schéma).
2. **Choisir un repère** : origine O, sens de l'axe, instant $t = 0$.
3. **Écrire les données** avec leur signe et des **unités cohérentes**.
4. **Identifier** le mouvement : MRU ou MRUA.
5. **Écrire les formules**.
6. **Résoudre** : équation du 1er degré, du 2e degré, ou système de deux équations à deux inconnues.
7. **Faire une phrase** de réponse.